

文章编号:1005-4642(2019)02-0024-04



普通物理实验

光电效应实验教学中饱和光电流与入射光强成正比的实验探讨

杨骏骏, 何光宏, 李巧梅, 潘 量, 徐玮婧, 韩 忠

(重庆大学 物理实验教学中心, 重庆 401331)

摘 要:在光电效应实验教学中,验证饱和光电流与入射光强的正比例关系实验中主要有两大实验方法改变光强:改变距离和改变光阑面积.为了更好地验证该规律,本文从 2 个实验方法出发,使用现有实验仪器,通过控制不同的变量研究光电管的伏安特性曲线,通过对实验数据处理和分析,找到了相应的、更好的实验参量,通过比较可知改变光阑面积为更优实验方法.

关键词:光电效应;饱和光电流;光阑

中图分类号:O482.7

文献标识码:A

DOI:10.19655/j.cnki.1005-4642.2019.02.004

1905 年,爱因斯坦推广运用普朗克的量子假说,提出“光量子”概念,成功解释了光电效应,使人们对光的本性认识有了新的飞跃,推动了量子理论的发展.其实验原理^[1]如图 1 所示.图 1 中 U_{AK} 为负时,可以在电极 A 和 K 之间形成拒斥电场,阻止光电子向阳极 A 运动,从而测量不同波长的截止电压 U_s ,达到测量普朗克常量的目的.各大高校均开设了此项实验项目,并对影响测量的各项因素都做了实验及理论研究^[2-4].当 U_{AK} 为正时,电极 A 和 K 之间形成加速电场,从而研究光电管的伏安特性曲线^[5-6],在光电效应教学过程中,为了让学生更深入理解光电效应实验规律,

实验中心开设了验证入射光强与饱和光电流成正比的实验内容,本文将从 2 种实验方法上进行实验,以探讨在现有实验条件下如何更好地验证该实验规律.

1 实验方案

实验中心目前采用 ZKY-GD-3 型光电效应实验仪进行教学,因此本文使用正常工作的该型号光电效应实验仪进行实验.实验仪电压可从 $-2 \sim 30$ V 可调,电流表为三位半数显, $10^{-8} \sim 10^{-13}$ 共 6 挡可调;导轨标尺 $0 \sim 400$ mm,汞灯光源固定在 0 mm 位置,光电管的位置可从 $300 \sim 400$ mm 可调;同时配套有 365 nm, 405 nm, 436 nm, 546 nm, 577 nm 等 5 种滤色片,以及 3 个不同直径的小孔光阑,分别为 2 mm, 4 mm, 8 mm.已知光电管的饱和光电流与入射光强成正比,而光电管上的光强与光阑面积成正比且与光源同光电管距离平方成反比(与 $1/d^2$ 成正比),因此可以从验证饱和光电流与光阑面积成正比或与 $1/d^2$ 成正比来进行实验.

2 分析比较

本文共测量了 5 种不同频率的光在 300 mm,

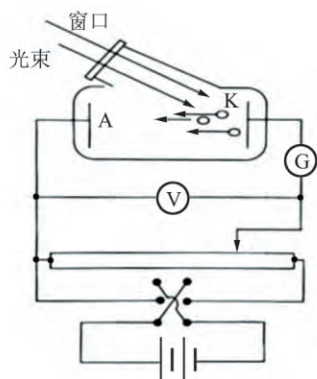


图 1 光电效应实验原理图

“第 10 届全国高等学校物理实验教学研讨会”论文

收稿日期:2018-05-29

基金项目:重庆市高等教育教学改革研究重点项目(No. 162006)

作者简介:杨骏骏(1993—),男,重庆人,重庆大学物理实验教学中心初级实验师,学士,主要从事物理实验教学研究.



350 mm, 400 mm 的距离下分别选用 3 种光阑的 45 组伏安特性数据, 其 I - V 曲线如图 2 所示。

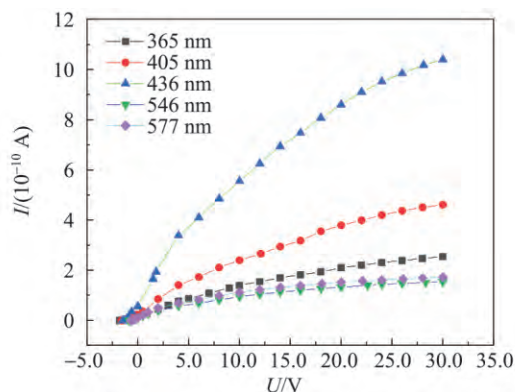


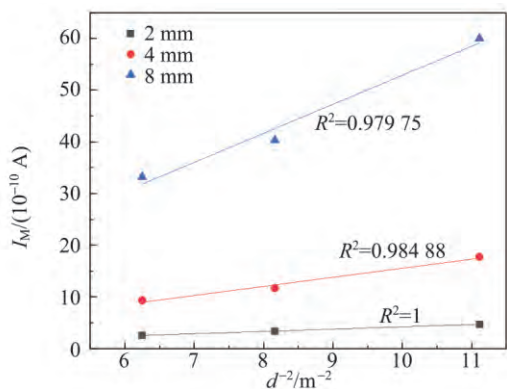
图 2 伏安特性曲线

从图 2 中可知, 当电压调至 30 V 时, 电流变化已相对趋于平缓, 因此 30 V 所对应的电流值即可近视为饱和光电流。为在教学中获得更好的验证饱和光电流与入射光强的正比例关系的实验参量, 实验采用了控制变量法, 通过改变不同入射距离、光阑孔、入射光频率来观察其线性拟合情况。

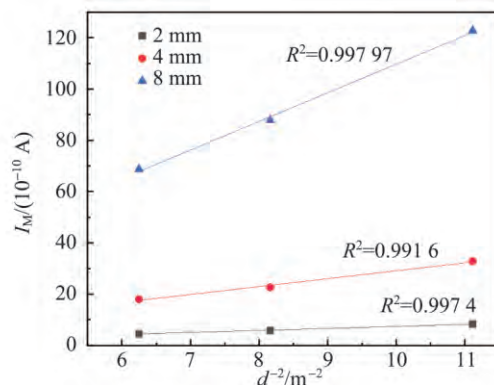
2.1 不同 d 的线性分析

首先选择直径为 2 mm 的小孔光阑, 设置光电管在 300 mm, 350 mm, 400 mm 的不同距离处, 分别测出 5 种不同频率光所对应饱和光电流。再分别选用直径为 4 mm, 8 mm 的小孔光阑重复实验, 并分析饱和光电流 I_M 与 $1/d^2$ 的线性关系, 如图 3 所示。

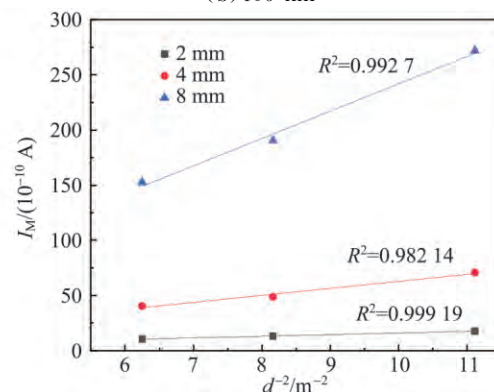
由图 3 可知, 405 nm 和 436 nm 谱线的实验结果拟合直线的拟合优度更高; 同种波长采用不同光阑来比较线性关系, 大致上光阑直径越小, 拟合直线的拟合优度更高。因此, 在实验过程中应选择较小直径的小孔光阑, 以得到更好的实验结



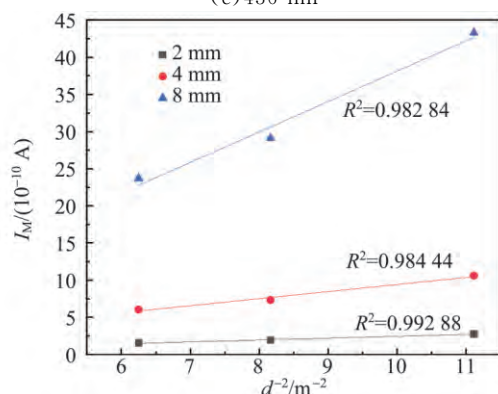
(a) 365 nm



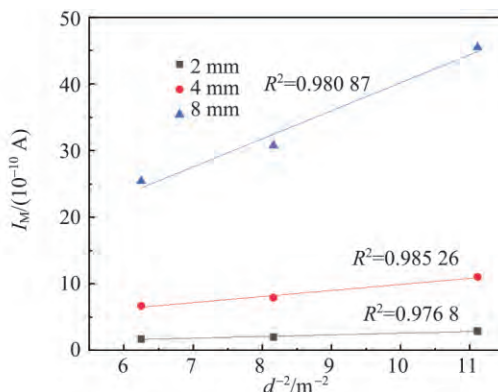
(b) 405 nm



(c) 436 nm



(d) 546 nm



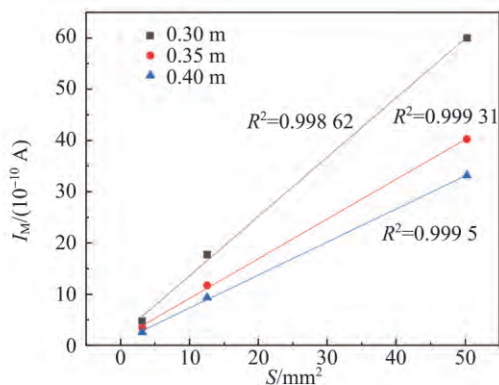
(e) 577 nm

图 3 I_M - d^{-2} 拟合图

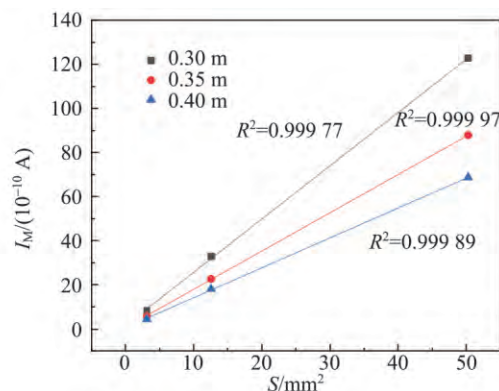
果. 整体来看, 通过改变光源同光电管距离来改变光强, 从而验证饱和光电流与入射光强成正比, 得到的直线拟合的拟合优度都较好.

2.2 不同光阑的线性分析

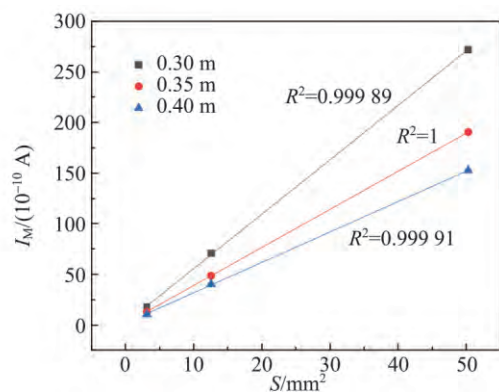
由前面所测出的 45 组伏安特性数据换角度分析. 先设置光电管在 300 mm 处, 选用直径分别为 2 mm, 4 mm, 8 mm 的小孔光阑, 分析 5 种不同频率光所对应饱和光电流与光阑面积的线性关系. 再更改光电管位置为 350 mm 和 400 mm 的不同距离处, 重复上述实验过程, 对实验数据分析如图 4 所示.



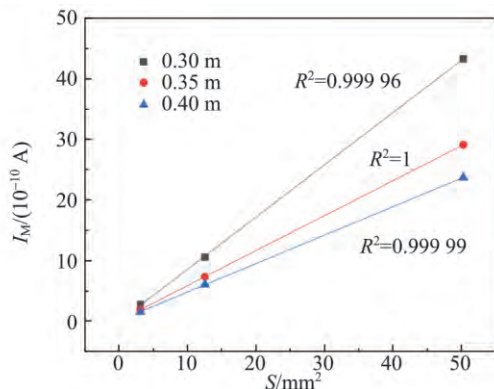
(a) 365 nm



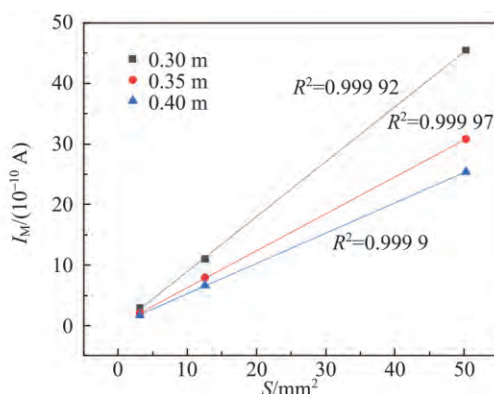
(b) 405 nm



(c) 436 nm



(d) 546 nm



(e) 577 nm

图 4 I_M-S 拟合图

由图 4 分析可知, 长波较短波的实验结果拟合直线的拟合优度更高; 对每种谱线单独分析可知, 光电管与光源距离较长时, 实验结果拟合直线的拟合优度更高. 总体来看, 通过改变不同光阑来改变入射光强, 得到实验结果拟合优度都较高.

3 实验教学中更好的实验参量

分析比较 2 种方法, 通过改变距离来改变光强所得到的实验结果拟合直线 R^2 大部分都低于 0.99, 而通过改变不同光阑来改变光强所得到的实验结果拟合优度明显比前者高的多, R^2 都在 0.99 以上. 因此, 在实验教学中, 2 种方法均可验证光电效应实验规律, 但相对之下的第 2 种方法, 即改变光阑面积来改变入射光强, 可以更好地验证饱和光电流与入射光强成正比.

如果采用改变入射距离来改变光强, 可选用直径较小的 2 mm 小孔光阑, 入射光波长可以选择 436 nm 或者 405 nm, 以便得到更好的实验结果, 从而验证实验规律. 假若采用改变小孔光阑

面积来改变光强,可以选用长波入射光以及将光电管与光源距离调整为 350~400 mm 以得到最佳实验结果.

4 结束语

通过控制变量法,测试了不同工作参量组合下的光电管伏安特性曲线,进一步从 2 种不同的实验方法上去验证光电效应规律,分别总结了对现用仪器的相应较好的实验参量. 并对比分析了 2 种实验方法的准确度,总结出在现有实验条件下,采用改变光阑面积来改变光强为更好的实验方法.

参考文献:

- [1] 何光宏,汪涛,韩忠,等. 大学物理实验[M]. 北京:科学出版社,2017:140-144.
- [2] 张风昀,王雪鹏,隋宏光,等. 光电效应实验中光阑大小和光电管接收距离对实验结果影响分析[J]. 实验科学与技术,2017(4):1-6.
- [3] 吕佩伟,施洋,马宋设,等. 光电效应实验中光阑大小对实验结果影响的探讨[J]. 大学物理实验,2014,27(3):68-70.
- [4] 倪牟翠,王志军,王连元. 在等光子数条件下比较不同波长入射光的光电效应[J]. 大学物理,2015,34(7):30-32.
- [5] 王林香. 光电效应伏安特性实验改进研究[J]. 大学物理实验,2016,29(1):60-62.
- [6] 陈小凡. 光电效应实验中的伏安特性曲线[J]. 大学物理实验,2014,27(3):71-72.
- [7] 陈彪,杜晓燕,门高夫. 关于开设内光电效应实验的探索与思考[J]. 物理实验,2015,35(1):31-32,37.
- [8] 彭辉丽,陈晓明,隋成华. 基于 PASCO 平台的光电效应实验[J]. 物理实验,2013,33(4):28-32.
- [9] 林晓珑,何春风,冯毅,等. 光电效应物理演示实验仪器的研究与设计[J]. 物理实验,2011,31(12):8-10.
- [10] 杨振乾,王鑫园,苏为宁. 光电效应实验中截止电压随光强变化原因的探索[J]. 物理实验,2014,34(6):30-33.

Verifying positive proportional relation between saturation photocurrent and incoming light intensity in photoelectric effect experiment

YANG Jun-jun, HE Guang-hong, LI Qiao-mei, PAN Liang, XU Wei-jing, HAN Zhong
(National Experimental Teaching Demonstration Center of
College Physics Labs, Chongqing University, Chongqing 401331, China)

Abstract: In the photoelectric effect experiment, an important experimental content is to verify the positive proportional relationship between the saturation photocurrent and the incident light intensity. There are mainly two experimental methods to change the light intensity: changing the distance and changing the aperture. Using existing experimental instruments, the volt-ampere characteristic curves of photocells were studied by controlling different variables. By processing and analyzing the experimental data, the better experimental parameters were found. By comparison, it was known that changing the aperture was a better method.

Key words: photoelectric effect; saturated photocurrent; aperture

[责任编辑:尹冬梅]